Unidad 9 · Problema de transporte y sus métodos

Qué vas a poder hacer. Balancear un problema de transporte con un origen o un destino ficticio, armar una solución inicial por esquina noroeste, costo mínimo y Vogel, mejorarla con el método MODI (potenciales u_i y v_j, costos reducidos y ciclo) hasta el óptimo, reconocer y destrabar una solución degenerada, y leer en la tabla final cuánto cuesta usar una ruta que el plan no usa.

Lo que necesitas antes. De Optimización, la unidad 5 (el transporte como programa lineal, con oferta, demanda y destino ficticio) y la unidad 10 (qué es un precio dual). De la unidad 8 de este ramo, la ruta más corta: los costos del caso salen de ella. Basta con saber que un modelo de transporte tiene una restricción por origen y una por destino.

Tiempo. Unas 6 horas: 2 de lectura con el ejemplo y 4 de práctica a mano (los métodos se aprenden haciéndolos).

---

1. La idea: una red de dos columnas

Un problema de transporte es una red con dos columnas de nodos. A la izquierda, los **orígenes** (talleres, plantas, bodegas), cada uno con una oferta a_i. A la derecha, los **destinos** (tiendas, clientes), cada uno con una demanda b_j. Cada arco $i \to j$ es una ruta con un costo c_{ij} por unidad. Se decide cuánto mandar por cada arco.

En Optimización ya lo escribiste como programa lineal y lo resolviste con el solver. Esta unidad hace otra cosa: lo resuelve **a mano**, aprovechando su estructura, con un simplex que no necesita tabla simplex. Sirve por tres razones:

1. **Se ve qué hace el solver.** Cada paso de MODI es un paso del simplex: una ruta entra, otra sale.
2. **La tabla final se lee sola.** El costo reducido de cada ruta vacía dice cuánto subiría el costo por cada unidad que se mande por ella.
3. **Escala.** Una tabla de $m \times n$ se recorre en minutos; el simplex con $m \cdot n$ variables y $m + n$ restricciones, no.

El problema de transporte es un caso del flujo de costo mínimo de la unidad 8: una red sin nodos de paso. Si hay bodegas intermedias (transbordo), se vuelve al flujo general (sección 8).

---

2. El modelo, pieza por pieza

Así se escribe y así se corrige: cada pieza vale por sí sola.

Conjuntos. O orígenes, D destinos.

Parámetros. a_i oferta del origen $i \in O$; b_j demanda del destino $j \in D$; c_{ij} costo por unidad enviada de i a j.

Variable de decisión. Tiene tres piezas y una naturaleza:

- índice con su rango: x_{ij}, con $i \in O$, $j \in D$;
- qué significa el valor: unidades enviadas del origen i al destino j en el período;
- el «en otro caso»: vale 0 si la ruta no se usa;
- naturaleza: $x_{ij} \in \mathbb{Z}_0^+$ (entera y no negativa).

Objetivo y restricciones, cada familia con su «para todo»:

$$\min \sum_{i \in O} \sum_{j \in D} c_{ij}\, x_{ij} \qquad \text{s.a.} \qquad \sum_{j \in D} x_{ij} \le a_i \;\; \forall i \in O, \qquad \sum_{i \in O} x_{ij} \ge b_j \;\; \forall j \in D$$

¿Por qué entera si en OPL va `float+`? Porque el transporte tiene una propiedad que casi ningún modelo tiene: si las ofertas y demandas son enteras, **todos los vértices son enteros**. Cada variable aparece con coeficiente 1 en exactamente una fila de oferta y una de demanda, y con esa matriz el simplex nunca divide. Por eso se declara continua, se resuelve como programa lineal (con duales, que es lo que interesa) y sale entera igual. El verificador de esta unidad corre el modelo también con `dvar int+` y obtiene el mismo costo.

En OPL (`modelos/u09_transporte.mod`), con las rutas prohibidas como un conjunto de pares:

```
/*********************************************
 * Unidad 9 · Problema de transporte
 * Envíos de orígenes a destinos al menor costo (oferta <=, demanda >=).
 * Datos en u09_*.dat. Base abierta de ingeniería.
 *********************************************/

// CONJUNTOS
{string} Orig = ...;                    // talleres, plantas o bodegas
{string} Dest = ...;                    // tiendas o clientes
tuple Ruta { string o; string d; }
{Ruta} Prohibidas = ...;                // rutas que no se pueden usar (puede ir vacío)

// PARÁMETROS
int   oferta[Orig]       = ...;         // unidades disponibles por semana
int   demanda[Dest]      = ...;         // unidades pedidas por semana
float costo[Orig][Dest]  = ...;         // CLP por unidad enviada

// VARIABLES DE DECISIÓN
dvar float+ x[Orig][Dest];              // unidades enviadas de o a d (0 si la ruta no se
usa)

// OBJETIVO
minimize sum(o in Orig, d in Dest) costo[o][d] * x[o][d];

// RESTRICCIONES
subject to {
  forall(o in Orig)
    Oferta:    sum(d in Dest) x[o][d] <= oferta[o];
  forall(d in Dest)
    Demanda:   sum(o in Orig) x[o][d] >= demanda[d];
  forall(<o, d> in Prohibidas)
    Prohibida: x[o][d] == 0;
}

// SALIDA
execute {
  writeln("costo = ", cplex.getObjValue());
  for (var o in Orig) for (var d in Dest) if (x[o][d] > 0) writeln("x[", o, "][", d, "] =
", x[o][d]);
  for (var o in Orig) writeln("dual_oferta[", o, "] = ", Oferta[o].dual);
  for (var d in Dest) writeln("dual_demanda[", d, "] = ", Demanda[d].dual);
  for (var o in Orig) for (var d in Dest) if (x[o][d] == 0) writeln("cr[", o, "][", d, "] =
", x[o][d].reducedCost);
}
```

3. Balancear: el origen o el destino ficticio

Los métodos a mano exigen que la oferta total sea igual a la demanda total. Si no lo es:

Caso	Se agrega	Su costo	Qué significa lo que recibe o envía
$\sum a_i > \sum b_j$	un **destino ficticio** con demanda $\sum a_i - \sum b_j$	0 (o el costo de guardar)	lo que el origen no despacha
$\sum a_i < \sum b_j$	un **origen ficticio** con oferta $\sum b_j - \sum a_i$	0, o la multa por unidad no entregada en cada destino	la demanda que queda sin atender

Con costo 0 en el origen ficticio, el modelo deja sin atender a quien sale más caro abastecer. Si cada destino tiene una multa distinta, ponla como costo del ficticio: el método decide entonces a quién le falta, comparando flete contra multa.

Después de balancear, las restricciones se cumplen con igualdad y la tabla tiene $m + n$ filas y columnas en total (contando el ficticio).

---

4. La tabla de transporte y la solución básica

La tabla tiene una fila por origen y una columna por destino; cada celda es una ruta. Una **solución básica** usa exactamente $m + n - 1$ celdas (las **básicas**). ¿Por qué $m + n - 1$ y no $m + n$? Porque en un problema balanceado una de las $m + n$ igualdades sobra: si se cumplen todas las de oferta y todas las de demanda menos una, la última se cumple sola.

Las celdas básicas forman un **árbol** que conecta todas las filas y columnas: no tienen ciclos y no dejan ninguna fila o columna aislada. Esa propiedad es la que usan los métodos de mejora. Si una solución tiene menos de $m + n - 1$ celdas con envío positivo, se completa con **ceros básicos** (sección 7).

---

5. Tres maneras de partir

Los tres métodos llenan la tabla de a una celda: mandan por ella lo más que se pueda (el menor entre lo que le queda al origen y lo que le falta al destino) y tachan la fila o la columna que se agotó.

Esquina noroeste. Parte en la celda de arriba a la izquierda y avanza: a la derecha si se agotó el destino, hacia abajo si se agotó el origen. **No mira los costos.** Es rápido y sirve para tener una solución básica, nada más.

Costo mínimo. Elige la celda más barata entre las que siguen disponibles. Empate: la que admite el envío más grande; si sigue el empate, la primera de arriba a la izquierda. Mira los costos, pero uno a la vez: puede gastar una ruta barata y dejar a otro destino con una ruta carísima.

Aproximación de Vogel. Para cada fila y columna disponible calcula su **penalización**: la diferencia entre sus dos costos más bajos. Elige la línea con la mayor penalización y asigna en su celda más barata. Empate de penalizaciones: la línea con el costo más bajo; si sigue, filas antes que columnas y en orden. Cuando queda una sola fila o una sola columna, el resto está forzado y se asigna de la celda más barata a la más cara.

La intuición de Vogel: la penalización es **lo que se pierde por no usar la mejor ruta de esa línea**. Si un destino tiene una ruta a $400 y la siguiente a $900, perder la primera cuesta $500 por unidad; si otro tiene dos rutas a $500 y $510, da casi lo mismo. Vogel atiende primero al que más arriesga. Por eso suele quedar

muy cerca del óptimo, y muchas veces en él.

Si una fila y una columna se agotan a la vez, se tacha solo una (en esta base, la fila, salvo que sea la última) y la columna queda con demanda 0: más adelante recibe un envío de 0, que cuenta como celda básica. Así la solución siempre tiene sus $m + n - 1$ básicas.

Cuándo NO aplican. Los tres suponen un costo lineal por unidad y ninguna capacidad por ruta. Si la ruta tiene un tope o un costo fijo por usarla (camión que se paga entero), el problema deja de ser transporte: va a OPL con las variables de la unidad 3.

---

6. Mejorar: el método MODI

Una solución básica es óptima si ninguna ruta vacía conviene. Para saberlo sin probar ruta por ruta, MODI (*modified distribution*) le pone un **potencial** a cada fila y columna.

Paso 1 · Potenciales. En cada celda básica, el costo se reparte entre su fila y su columna:

$$u_i + v_j = c_{ij} \qquad \text{para cada celda básica } (i, j)$$

Son $m + n$ incógnitas y $m + n - 1$ ecuaciones: se fija $u_1 = 0$ y el resto sale en cadena, siguiendo el árbol de básicas.

Paso 2 · Costos reducidos. Para cada celda vacía:

$$\bar{c}_{ij} = c_{ij} - u_i - v_j$$

Si todos son $\bar{c}_{ij} \geq 0$, la solución es **óptima**. Si alguno es negativo, esa ruta mejora el plan: cada unidad que se mande por ella baja el costo en $|\bar{c}_{ij}|$.

Paso 3 · El ciclo. Entra la celda con el costo reducido más negativo (empate: la primera de arriba a la izquierda). Con las básicas forma un **único ciclo** que dobla solo en celdas básicas, alternando fila y columna. Se marcan sus celdas $+, -, +, -, \ldots$ partiendo por la que entra. Se manda θ = el menor envío entre las celdas marcadas con $-$: se suma en las $+$, se resta en las $-$, y sale la celda $-$ que llegó a cero (si llegan dos, sale solo una, la primera; la otra queda como cero básico). El costo baja exactamente $\theta \cdot |\bar{c}_{ij}|$.

Por qué funciona. Los potenciales son los **duales** del programa lineal: u_i el de la oferta del origen i y v_j el de la demanda del destino j (unidad 10 de Optimización). La condición $\bar{c}_{ij} \geq 0$ en todas las celdas es la factibilidad dual, y $u_i + v_j = c_{ij}$ en las básicas es la holgura complementaria: cuando las dos se cumplen, el plan es óptimo. Por eso la salida de OPL trae los mismos u, v y costos reducidos que la última tabla de MODI (sección 13).

El cruce de piedras (*stepping stone*) es el mismo cálculo por otro camino. Para una celda vacía, se arma su ciclo y se suma el costo de las celdas con signo: $+c$ en las $+$ y $-c$ en las $-$. Ese total es su costo reducido. MODI es más rápido porque saca todos los costos reducidos con una resta por celda; el cruce de piedras arma un ciclo por celda. El verificador comprueba que ambos caminos den lo mismo en todas las celdas de todas las tablas de esta unidad.

7. Degeneración

Una solución es **degenerada** si tiene menos de $m + n - 1$ envíos positivos. Pasa cuando una fila y una columna se agotan en el mismo paso. Sin la celda que falta, los potenciales no se pueden calcular (el árbol queda partido en dos). El remedio: poner un **cero básico** en una celda que reconecte el árbol, sin formar ciclo. Los métodos de la sección 5 ya lo hacen solos.

El cero básico es una celda como cualquier otra: tiene potencial, puede quedar marcada con $-$ en un ciclo y entonces $\theta = 0$. En esa iteración **el costo no baja**, pero la base cambia y la siguiente sí avanza. No es un error: es el simplex dando un paso en el mismo vértice. El ejercicio 9.7 lo muestra.

8. Variantes que aparecen siempre

Situación	Qué se hace
Ruta prohibida	costo M muy grande en los métodos a mano (gran M); en OPL, `x[o][d] == 0`
Maximizar ganancia	se resuelve con costo $=$ −ganancia; o se invierte la regla: entra la ganancia reducida más positiva y es óptimo cuando todas son ≤ 0
Envío mínimo por una ruta	se manda ese mínimo primero y se resuelve el resto; mientras la base no cambie, el costo sube (mínimo) × $\bar{c}_{ij}$
Varios óptimos	un $\bar{c}_{ij} = 0$ en la tabla final: esa ruta puede entrar sin cambiar el costo
Transbordo (bodegas de paso)	flujo de costo mínimo con balance en los nodos intermedios, como en la unidad 5 de Optimización; también se puede convertir en transporte dándole a cada nodo de paso una oferta y una demanda iguales a lo que puede mover

Una advertencia con la gran M. Costo mínimo y Vogel pueden poner envío en una ruta M cuando no les queda otra. Lo arregla MODI: esa ruta tiene un costo enorme y sale en la primera iteración que la toque. El ejercicio 9.8 lo muestra.

9. Ejemplo resuelto · Agua del Itata

Una envasadora de agua purificada tiene tres plantas en Ñuble que despachan bidones de 20 litros a cuatro sectores de reparto. Costo en pesos por bidón:

	Norte	Poniente	Oriente	Sur	Oferta
Coihueco	428	676	552	386	312
Bulnes	524	366	458	614	372
Yungay	662	494	336	486	228
Demanda	216	276	180	168	

Paso 1 · Balancear. La oferta es 912 y la demanda 840: sobran 72 bidones. Se agrega un destino ficticio con demanda 72 y costo 0 (los bidones que no salen de la planta).

	Norte	Poniente	Oriente	Sur	Ficticio	Oferta
Coihueco	428	676	552	386	0	312
Bulnes	524	366	458	614	0	372
Yungay	662	494	336	486	0	228
Demanda	216	276	180	168	72	

Paso 2 · Esquina noroeste. Sin mirar costos, de arriba a la izquierda hacia abajo a la derecha:

	Norte	Poniente	Oriente	Sur	Ficticio	Oferta
Coihueco	216	96	·	·	·	312
Bulnes	·	180	180	12	·	372
Yungay	·	·	·	156	72	228
Demanda	216	276	180	168	72	

Usa $3 + 5 - 1 = 7$ celdas y cuesta **$388.848**.

Paso 3 · Costo mínimo. El ficticio cuesta 0 y se lleva la primera asignación:

Paso	Celda (costo)	Envío	Se tacha
1	Coihueco–Ficticio (0)	72	columna Ficticio
2	Yungay–Oriente (336)	180	columna Oriente
3	Bulnes–Poniente (366)	276	columna Poniente
4	Coihueco–Sur (386)	168	columna Sur
5	Coihueco–Norte (428)	72	fila Coihueco
6	Bulnes–Norte (524)	96	fila Bulnes
7	Yungay–Norte (662)	48	columna Norte

	Norte	Poniente	Oriente	Sur	Ficticio	Oferta
Coihueco	72	·	·	168	72	312
Bulnes	96	276	·	·	·	372
Yungay	48	·	180	·	·	228
Demanda	216	276	180	168	72	

Cuesta **$339.240**. Fíjate en el paso 7: a Yungay le quedan 48 bidones y la única columna abierta es Norte, su ruta más cara ($662).

Paso 4 · Vogel. Penalizaciones en cada paso:

Paso	Penalizaciones de fila	Penalizaciones de columna	Línea elegida	Celda (costo)	Envío	Se tacha
1	Coihueco 386, Bulnes 366, Yungay 336	Norte 96, Poniente 128, Oriente 122, Sur 100, Ficticio 0	Coihueco (386)	Coihueco–Ficticio (0)	72	columna Ficticio
2	Coihueco 42, Bulnes 92, Yungay 150	Norte 96, Poniente 128, Oriente 122, Sur 100	Yungay (150)	Yungay–Oriente (336)	180	columna Oriente
3	Coihueco 42, Bulnes 158, Yungay 8	Norte 96, Poniente 128, Sur 100	Bulnes (158)	Bulnes–Poniente (366)	276	columna Poniente
4	Coihueco 42, Bulnes 90, Yungay 176	Norte 96, Sur 100	Yungay (176)	Yungay–Sur (486)	48	fila Yungay
5	Coihueco 42, Bulnes 90	Norte 96, Sur 228	Sur (228)	Coihueco–Sur (386)	120	columna Sur
6	—	—	queda una sola línea	Coihueco–Norte (428)	120	fila Coihueco
7	—	—	queda una sola línea	Bulnes–Norte (524)	96	columna Norte

	Norte	Poniente	Oriente	Sur	Ficticio	Oferta
Coihueco	120	·	·	120	72	312
Bulnes	96	276	·	·	·	372
Yungay	·	·	180	48	·	228
Demanda	216	276	180	168	72	

Cuesta **$332.808**: mejor que los otros dos. En el paso 4, Yungay tiene una penalización de 176: sin Oriente ni Poniente, le quedan Sur ($486) y Norte ($662), y si pierde Sur cada bidón le cuesta $176 más. Vogel le asigna Sur antes de que se pierda.

Paso 5 · MODI desde la solución de costo mínimo. En cada tabla, las celdas básicas van en negrita con su envío; las vacías, con su costo reducido entre paréntesis.

Iteración 0 (costo 339.240).

	Norte	Poniente	Oriente	Sur	Ficticio	u_i
Coihueco	**72**	(+406)	(+450)	**168**	**72**	0
Bulnes	**96**	**276**	(+260)	(+132)	(−96)	96
Yungay	**48**	(−10)	**180**	(−134)	(−234)	234
v_j	428	270	102	386	0	

Entra Yungay–Ficticio (costo reducido −234). Ciclo: Yungay–Ficticio (+) → Coihueco–Ficticio (−) → Coihueco–Norte (+) → Yungay–Norte (−). θ = 48; sale Yungay–Norte. El costo baja 48 × 234 = 11.232: de 339.240 a 328.008.

Iteración 1 (costo 328.008).

	Norte	Poniente	Oriente	Sur	Ficticio	u_i
Coihueco	**120**	(+406)	(+216)	**168**	**24**	0
Bulnes	**96**	**276**	(+26)	(+132)	(−96)	96
Yungay	(+234)	(+224)	**180**	(+100)	**48**	0
v_j	428	270	336	386	0	

Entra Bulnes–Ficticio (costo reducido −96). Ciclo: Bulnes–Ficticio (+) → Coihueco–Ficticio (−) → Coihueco–Norte (+) → Bulnes–Norte (−). θ = 24; sale Coihueco–Ficticio. El costo baja 24 × 96 = 2.304: de 328.008 a 325.704.

Iteración 2 (costo 325.704).

	Norte	Poniente	Oriente	Sur	Ficticio	u_i
Coihueco	**144**	(+406)	(+312)	**168**	(+96)	0
Bulnes	**72**	**276**	(+122)	(+132)	**24**	96
Yungay	(+138)	(+128)	**180**	(+4)	**48**	96
v_j	428	270	240	386	−96	

Todos los costos reducidos son mayores o iguales a cero: **óptimo**, con costo 325.704.

El óptimo cuesta **$325.704**. Desde Vogel también se llega en 2 iteraciones; desde la esquina noroeste, en 4.

Cómo se lee.

- **El plan.** Coihueco abastece Norte (144) y Sur (168); Bulnes, Poniente (276) y el resto de Norte (72); Yungay, Oriente (180). Sobran 24 bidones en Bulnes y 48 en Yungay. Coihueco despacha todo.
- **Coihueco es la planta escasa.** Su potencial es 0 y el de las otras dos es 96: un bidón más en Coihueco ahorra $96 (reemplaza un bidón que Bulnes manda a Norte a $524 por uno de Coihueco a $428).
- **Yungay–Sur tiene costo reducido +4.** Casi entra: si su flete bajara más de $4 por bidón, convendría mandar desde Yungay a Sur.
- **Decisión.** Si hay que ampliar una planta, es Coihueco; ampliar Bulnes o Yungay no ahorra nada, porque ya les sobra.

10. Errores típicos

Error	Cómo evitarlo
Aplicar los métodos sin balancear	suma ofertas y demandas antes de dibujar la tabla; si no calzan, agrega el ficticio
Origen ficticio con costo 0 cuando el enunciado da multas	la multa por unidad no entregada es el costo del ficticio en cada destino
Contar mal las básicas (o dejar la solución con menos de $m + n - 1$)	cuenta filas y columnas *con* el ficticio; si faltan, pon un cero básico que conecte sin formar ciclo
Calcular $u_i + v_j$ en celdas vacías al buscar potenciales	las ecuaciones $u_i + v_j = c_{ij}$ son solo de las básicas; en las vacías se *usa* el resultado
Ciclo que dobla en una celda vacía	el ciclo dobla solo en básicas; la única vacía es la que entra
Tomar θ como el menor envío del ciclo entero	θ es el menor de las celdas marcadas con $-$
Leer $\bar{c}_{ij} = 0$ como «la ruta se usa»	significa que podría usarse sin cambiar el costo: hay otro óptimo
Variable sin sus tres piezas («x = envío»)	índice con rango, qué es el valor y el «en otro caso», y la naturaleza en una línea aparte
Familia de restricciones sin su «∀»	cada restricción de oferta va con $\forall i \in O$; cada una de demanda, con $\forall j \in D$
Suponer que Vogel ya es óptimo	compruébalo con MODI: en el ejemplo, Vogel quedó a $7.104 del óptimo

11. Práctica

Diez ejercicios: 9.1 a 9.4 básicos, 9.5 a 9.8 intermedios, 9.9 y 9.10 de desafío. Las pautas están en la sección 12. Resuelve a mano con las reglas de desempate de la sección 5 (así tus tablas coinciden con las de la pauta) y comprueba el óptimo con `modelos/u09_transporte.mod`.

9.1 · Cemento a cuatro ferreterías (básico). Tres bodegas reparten sacos de cemento a cuatro ferreterías. Costo en pesos por saco:

	F1	F2	F3	F4	Oferta
Hualqui	572	671	528	770	168
Penco	495	429	616	682	114
Tomé	660	517	561	473	144
Demanda	96	132	84	150	

(a) ¿Está balanceado? Si no, agrega lo que falte y di qué significa. (b) Escribe el modelo pieza por pieza: variable con sus tres piezas, naturaleza, objetivo y cada familia con su «para todo». (c) ¿Cuántas celdas básicas tiene una solución básica de la tabla balanceada? (d) Arma la solución de esquina noroeste y calcula su costo.

9.2 · Tomates de tres huertos (básico). Tres huertos mandan cajones a tres ferias. Costo en pesos por cajón:

	Chillán	San Carlos	Coelemu	Oferta
H1	462	671	418	70
H2	605	374	517	90
H3	429	572	660	60
Demanda	80	75	65	

Arma la solución inicial por costo mínimo y calcula su costo.

9.3 · Los mismos tomates con Vogel (básico). Con los datos de 9.2, arma la solución de Vogel mostrando las penalizaciones de cada paso. ¿Cuánto mejora respecto de costo mínimo?

9.4 · ¿Es óptima? (básico). Toma la solución de costo mínimo de 9.2. (a) Calcula u_i, v_j y los costos reducidos. (b) ¿Es óptima? Si no, haz una iteración de MODI. (c) Comprueba el costo reducido de la celda que entra con el cruce de piedras.

9.5 · Áridos para cuatro obras (intermedio). Tres plantas de áridos mandan camiones a cuatro obras. Costo en miles de pesos por camión:

	O1	O2	O3	O4	Oferta
P1	12	9	15	11	165
P2	8	13	10	14	220
P3	16	11	7	9	143
Demanda	121	154	132	121	

Parte de la esquina noroeste y aplica MODI hasta el óptimo. ¿Cuántas iteraciones necesitaste y cuánto ahorra el óptimo respecto de la solución inicial?

9.6 · Leña que no alcanza (intermedio). Dos acopios reparten sacos de leña a tres sectores. Flete en pesos por saco:

	S1	S2	S3	Oferta
Acopio A	341	308	385	132
Acopio B	286	363	319	99
Demanda	110	99	88	

Cada saco que no se entrega tiene una multa (compra de emergencia): $550 en S1, $495 en S2 y $660 en S3. (a) Balancea poniendo las multas como costo del ficticio. (b) Resuelve con Vogel y comprueba con MODI. (c) ¿A qué sector le falta leña y por qué a ese y no al de la multa más baja en flete? (d) Separa el costo total en flete y multas.

9.7 · Una solución degenerada (intermedio). Tres bodegas y tres tiendas; costo en miles de pesos por pallet:

	T1	T2	T3	Oferta
B1	10	8	10	110
B2	7	12	4	88
B3	4	11	9	132
Demanda	110	66	154	

(a) Arma la esquina noroeste. ¿Qué pasa en el primer paso y dónde queda el cero básico? (b) Aplica MODI hasta el óptimo. ¿En qué iteración el costo no baja y por qué? (c) ¿Llegan al mismo óptimo costo mínimo y Vogel?

9.8 · Una ruta prohibida (intermedio). Tres plantas y cuatro clientes; costo en miles de pesos por tonelada. La planta P2 no puede abastecer a C4 (el puente no resiste su camión):

	C1	C2	C3	C4	Oferta
P1	30	25	40	46	90
P2	39	37	34	—	75
P3	29	38	36	37	85
Demanda	60	70	55	65	

(a) Arma costo mínimo y Vogel con $M = 100.000$ en la ruta prohibida. ¿Qué le pasa a costo mínimo? (b) Comprueba con MODI que Vogel es óptimo. (c) El cliente C3 pide que al menos 15 toneladas le lleguen desde P1 (quiere un segundo proveedor). ¿Cuánto sube el costo? ¿Hasta cuántas toneladas por esa ruta vale esa cuenta?

9.9 · Fruta para tres plantas (desafío). Tres huertos venden fruta a tres plantas procesadoras. Cada planta compra exactamente lo que pide; lo que un huerto no vende se queda en el huerto. Ganancia en miles de pesos por tonelada (Huerto 3 no tiene contrato con Planta A):

	Planta A	Planta B	Planta C	Oferta
Huerto 1	70	62	46	80
Huerto 2	70	70	68	70
Huerto 3	—	49	40	90
Demanda	70	85	60	

(a) Balancea y resuelve con Vogel y MODI, maximizando la ganancia. (b) ¿Qué huerto se queda con fruta y cuánta? (c) ¿Cuánto vale una tonelada más en cada huerto? Ajusta los potenciales para que el ficticio valga 0 y explica por qué ese ajuste es legítimo. (d) Compruébalo con `modelos/u09_e09_ganancia.mod`.

9.10 · Dos planes que cuestan lo mismo (desafío). Tres molinos mandan harina a cuatro distribuidoras; costo en miles de pesos por tonelada:

	D1	D2	D3	D4	Oferta
Q1	41	59	59	54	154
Q2	45	73	49	64	110
Q3	60	71	49	58	132
Demanda	99	121	88	88	

(a) Resuelve con Vogel y MODI. (b) La tabla final tiene un costo reducido 0: encuentra el otro plan óptimo con su ciclo. (c) ¿Qué pasa con cada plan si el costo de esa ruta sube $1.000 por tonelada? ¿Y si baja $1.000? Cuantifica el cambio de costo.

---

12. Pautas

9.1. (a) Oferta 426, demanda 462: faltan 36 sacos. Se agrega un origen ficticio con 36 sacos y costo 0; lo que «manda» a una ferretería es demanda que queda sin atender.

	F1	F2	F3	F4	Oferta
Hualqui	572	671	528	770	168
Penco	495	429	616	682	114
Tomé	660	517	561	473	144
Ficticio	0	0	0	0	36
Demanda	96	132	84	150	

(b) Conjuntos O = {Hualqui, Penco, Tomé, Ficticio}, D = {F1, …, F4}. Variable: x_{ij}, $i \in O$, $j \in D$, sacos enviados de la bodega i a la ferretería j en la semana, 0 si no se usa la ruta; $x_{ij} \in \mathbb{Z}_0^+$. $\min \sum_i \sum_j c_{ij} x_{ij}$ s.a. $\sum_{j \in D} x_{ij} = a_i \ \ \forall i \in O$ y $\sum_{i \in O} x_{ij} = b_j \ \ \forall j \in D$ (con el ficticio, todas son igualdades). (c) $4 + 4 - 1$: 7 variables básicas. (d) Esquina noroeste:

	F1	F2	F3	F4	Oferta
Hualqui	96	72	·	·	168
Penco	·	60	54	·	114
Tomé	·	·	30	114	144
Ficticio	·	·	·	36	36
Demanda	96	132	84	150	

Cuesta **$232.980** (el ficticio aporta 0). El óptimo es **$209.418**: la esquina noroeste no mira costos y queda un 11 % arriba.

9.2. Costo mínimo, paso a paso:

Paso	Celda (costo)	Envío	Se tacha
1	H2–San Carlos (374)	75	columna San Carlos
2	H1–Coelemu (418)	65	columna Coelemu
3	H3–Chillán (429)	60	fila H3
4	H1–Chillán (462)	5	fila H1
5	H2–Chillán (605)	15	columna Chillán

	Chillán	San Carlos	Coelemu	Oferta
H1	5	·	65	70
H2	15	75	·	90
H3	60	·	·	60
Demanda	80	75	65	

Costo **$92.345**. La ruta más barata de H1 (Coelemu, $418) se usó bien, pero a Chillán le tocó recibir de H2 a $605.

9.3. Vogel:

Paso	Penalizaciones de fila	Penalizaciones de columna	Línea elegida	Celda (costo)	Envío	Se tacha
1	H1 44, H2 143, H3 143	Chillán 33, San Carlos 198, Coelemu 99	San Carlos (198)	H2–San Carlos (374)	75	columna San Carlos
2	H1 44, H2 88, H3 231	Chillán 33, Coelemu 99	H3 (231)	H3–Chillán (429)	60	fila H3
3	H1 44, H2 88	Chillán 143, Coelemu 99	Chillán (143)	H1–Chillán (462)	20	columna Chillán
4	—	—	queda una sola línea	H1–Coelemu (418)	50	fila H1
5	—	—	queda una sola línea	H2–Coelemu (517)	15	columna Coelemu

	Chillán	San Carlos	Coelemu	Oferta
H1	20	·	50	70
H2	·	75	15	90
H3	60	·	·	60
Demanda	80	75	65	

Costo **$91.685**: $660 menos que costo mínimo. Vogel atendió primero a San Carlos (penalización 198: perder H2 costaba eso por cajón) y a H3 (231).

9.4. (a) y (b), con la solución de costo mínimo:

Iteración 0 (costo 92.345).

	Chillán	San Carlos	Coelemu	u_i
H1	**5**	(+440)	**65**	0
H2	**15**	**75**	(−44)	143
H3	**60**	(+374)	(+275)	−33
v_j	462	231	418	

Entra H2–Coelemu (costo reducido −44). Ciclo: H2–Coelemu (+) → H1–Coelemu (−) → H1–Chillán (+) → H2–Chillán (−). θ = 15; sale H2–Chillán. El costo baja 15 × 44 = 660: de 92.345 a 91.685.

Iteración 1 (costo 91.685).

	Chillán	San Carlos	Coelemu	u_i
H1	**20**	(+396)	**50**	0
H2	(+44)	**75**	**15**	99
H3	**60**	(+330)	(+275)	−33
v_j	462	275	418	

Todos los costos reducidos son mayores o iguales a cero: **óptimo**, con costo 91.685.

H2–Coelemu tenía costo reducido −44: cada cajón por ahí ahorra $44. Entran 15 y el costo baja $660, justo lo que separaba a costo mínimo de Vogel: el óptimo es la solución de Vogel. (c) Cruce de piedras para H2–Coelemu: $+517 - 418 + 462 - 605 = -44$. Es el mismo número.

9.5.

	O1	O2	O3	O4	Oferta
P1	121	44	·	·	165
P2	·	110	110	·	220
P3	·	·	22	121	143
Demanda	121	154	132	121	

Iteración 0 (costo 5.621).

	O1	O2	O3	O4	u_i
P1	**121**	**44**	(+9)	(+3)	0
P2	(−8)	**110**	**110**	(+2)	4
P3	(+3)	(+1)	**22**	**121**	1
v_j	12	9	6	8	

Entra P2–O1 (costo reducido −8). Ciclo: P2–O1 (+) → P1–O1 (−) → P1–O2 (+) → P2–O2 (−). θ = 110; sale P2–O2. El costo baja 110 × 8 = 880: de 5.621 a 4.741.

Iteración 1 (costo 4.741).

	O1	O2	O3	O4	u_i
P1	**11**	**154**	(+1)	(−5)	0
P2	**110**	(+8)	**110**	(+2)	−4
P3	(+11)	(+9)	**22**	**121**	−7
v_j	12	9	14	16	

Entra P1–O4 (costo reducido −5). Ciclo: P1–O4 (+) → P3–O4 (−) → P3–O3 (+) → P2–O3 (−) → P2–O1 (+) → P1–O1 (−). θ = 11; sale P1–O1. El costo baja 11 × 5 = 55: de 4.741 a 4.686.

Iteración 2 (costo 4.686).

	O1	O2	O3	O4	u_i
P1	(+5)	**154**	(+6)	**11**	0
P2	**121**	(+3)	**99**	(+2)	1
P3	(+11)	(+4)	**33**	**110**	−2
v_j	7	9	9	11	

Todos los costos reducidos son mayores o iguales a cero: **óptimo**, con costo 4.686.

Dos iteraciones. El óptimo cuesta **4.686** miles de pesos contra 5.621 de la esquina noroeste: un ahorro de 935 mil pesos por semana. La segunda iteración usa un ciclo de seis celdas: los ciclos no siempre son rectángulos.

9.6. (a) Oferta 231, demanda 297: faltan 66 sacos. El ficticio ofrece 66 con las multas como costo:

	S1	S2	S3	Oferta
Acopio A	341	308	385	132
Acopio B	286	363	319	99
Ficticio	550	495	660	66
Demanda	110	99	88	

(b) Vogel:

Paso	Penalizaciones de fila	Penalizaciones de columna	Línea elegida	Celda (costo)	Envío	Se tacha
1	Acopio A 33, Acopio B 33, Ficticio 55	S1 55, S2 55, S3 66	S3 (66)	Acopio B–S3 (319)	88	columna S3
2	Acopio A 33, Acopio B 77, Ficticio 55	S1 55, S2 55	Acopio B (77)	Acopio B–S1 (286)	11	fila Acopio B
3	Acopio A 33, Ficticio 55	S1 209, S2 187	S1 (209)	Acopio A–S1 (341)	99	columna S1
4	—	—	queda una sola línea	Acopio A–S2 (308)	33	fila Acopio A
5	—	—	queda una sola línea	Ficticio–S2 (495)	66	columna S2

	S1	S2	S3	Oferta
Acopio A	99	33	·	132
Acopio B	11	·	88	99
Ficticio	·	66	·	66
Demanda	110	99	88	

Iteración 0 (costo 107.811).

	S1	S2	S3	u_i
Acopio A	**99**	**33**	(+11)	0
Acopio B	**11**	(+110)	**88**	−55
Ficticio	(+22)	**66**	(+99)	187
v_j	341	308	374	

Todos los costos reducidos son mayores o iguales a cero: **óptimo**, con costo 107.811.

Vogel ya es óptimo: **$107.811**. (c) A S2 le faltan **66 sacos sin entregar**. No es por su flete (S2 tiene el flete más barato desde A), sino porque su multa es la más baja ($495): dejar sin leña a S2 cuesta menos que dejar sin leña a S1 o S3. (d) Multas $66 \cdot 495 = \$32.670$; flete **$75.141**.

9.7. (a) En el primer paso B1–T1 recibe 110 y se agotan a la vez B1 y T1. Se tacha la fila B1 y T1 queda con demanda 0: el paso 2 manda 0 por B2–T1, el cero básico.

Paso	Celda (costo)	Envío	Se tacha
1	B1–T1 (10)	110	fila B1
2	B2–T1 (7)	0	columna T1
3	B2–T2 (12)	66	columna T2
4	B2–T3 (4)	22	fila B2
5	B3–T3 (9)	132	columna T3

	T1	T2	T3	Oferta
B1	110	·	·	110
B2	0 (básica)	66	22	88
B3	·	·	132	132
Demanda	110	66	154	

Costo 3.168. (b) MODI:

Iteración 0 (costo 3.168).

	T1	T2	T3	u_i
B1	**110**	(−7)	(+3)	0
B2	**0**	**66**	**22**	−3
B3	(−8)	(−6)	**132**	2
v_j	10	15	7	

Entra B3–T1 (costo reducido −8). Ciclo: B3–T1 (+) → B2–T1 (−) → B2–T3 (+) → B3–T3 (−). θ = 0; sale B2–T1. El costo baja 0 × 8 = 0: de 3.168 a 3.168.

Iteración 1 (costo 3.168).

	T1	T2	T3	u_i
B1	**110**	(−15)	(−5)	0
B2	(+8)	**66**	**22**	−11
B3	**0**	(−6)	**132**	−6
v_j	10	23	15	

Entra B1–T2 (costo reducido −15). Ciclo: B1–T2 (+) → B2–T2 (−) → B2–T3 (+) → B3–T3 (−) → B3–T1 (+) → B1–T1 (−). θ = 66; sale B2–T2. El costo baja 66 × 15 = 990: de 3.168 a 2.178.

Iteración 2 (costo 2.178).

	T1	T2	T3	u_i
B1	**44**	**66**	(−5)	0
B2	(+8)	(+15)	**88**	−11
B3	**66**	(+9)	**66**	−6
v_j	10	8	15	

Entra B1–T3 (costo reducido −5). Ciclo: B1–T3 (+) → B3–T3 (−) → B3–T1 (+) → B1–T1 (−). θ = 44; sale B1–T1. El costo baja 44 × 5 = 220: de 2.178 a 1.958.

Iteración 3 (costo 1.958).

	T1	T2	T3	u_i
B1	(+5)	**66**	**44**	0
B2	(+8)	(+10)	**88**	−6
B3	**110**	(+4)	**22**	−1
v_j	5	8	10	

Todos los costos reducidos son mayores o iguales a cero: **óptimo**, con costo 1.958.

En la iteración 0 el ciclo pasa por el cero básico, que está marcado con $-$: $\theta = 0$ y el costo no baja, pero la base cambia (B3–T1 entra con 0) y desde ahí MODI avanza. El óptimo es **1.958** miles de pesos. (c) Sí: costo mínimo y Vogel llegan directo a 1.958, sin degeneración.

9.8. (a) Costo mínimo:

	C1	C2	C3	C4	Oferta
P1	·	70	·	20	90
P2	·	·	55	20	75
P3	60	·	·	25	85
Demanda	60	70	55	65	

Cuesta 2.007.205: al final solo le quedaba la columna C4, y P2 tuvo que mandar 20 por la ruta prohibida. Vogel no cae ahí:

	C1	C2	C3	C4	Oferta
P1	20	70	·	·	90
P2	20	·	55	·	75
P3	20	·	·	65	85
Demanda	60	70	55	65	

(b) MODI sobre Vogel:

Iteración 0 (costo 7.985).

	C1	C2	C3	C4	u_i
P1	**20**	**70**	(+15)	(+8)	0
P2	**20**	(+3)	**55**	—	9
P3	**20**	(+14)	(+12)	**65**	−1
v_j	30	25	25	38	

Todos los costos reducidos son mayores o iguales a cero: **óptimo**, con costo 7.985.

Óptimo **7.985** miles de pesos (la ruta prohibida se muestra con «—»). Desde costo mínimo, MODI saca la ruta M en la primera iteración y llega al mismo óptimo en dos. (c) P1–C3 tiene costo reducido 15: cada tonelada forzada por ahí sube el costo 15 mil pesos. Con 15 toneladas, sube 225 y el costo queda en 8.210. La cuenta vale mientras el ciclo de P1–C3 (P1–C3, P2–C3, P2–C1, P1–C1) pueda absorberlo: hasta $\theta = 20$ unidades, el menor envío de sus celdas —. Más allá cambia la base y cada tonelada adicional cuesta más.

9.9. (a) Oferta 240, pedidos 215: sobran 25 toneladas, destino ficticio con ganancia 0. Con costo $=-$ ganancia, Vogel da:

	Planta A	Planta B	Planta C	Ficticio	Oferta
Huerto 1	70	·	·	10	80
Huerto 2	·	·	60	10	70
Huerto 3	·	85	·	5	90
Demanda	70	85	60	25	

Ganancia 13.145 (la esquina noroeste daba 13.065). MODI, mostrado en ganancias (entra la ganancia reducida más positiva):

Iteración 0 (ganancia 13.145).

	Planta A	Planta B	Planta C	Ficticio	u_i
Huerto 1	**70**	(+13)	(−22)	**10**	0
Huerto 2	(0)	(+21)	**60**	**10**	0
Huerto 3	—	**85**	(−28)	**5**	0
v_j	70	49	68	0	

Entra Huerto 2–Planta B (ganancia reducida +21). Ciclo: Huerto 2–Planta B (+) → Huerto 3–Planta B (−) → Huerto 3–Ficticio (+) → Huerto 2–Ficticio (−). θ = 10; sale Huerto 2–Ficticio. La ganancia sube 10 × 21 = 210: de 13.145 a 13.355.

Iteración 1 (ganancia 13.355).

	Planta A	Planta B	Planta C	Ficticio	u_i
Huerto 1	**70**	(+13)	(−1)	**10**	0
Huerto 2	(−21)	**10**	**60**	(−21)	21
Huerto 3	—	**75**	(−7)	**15**	0
v_j	70	49	47	0	

Entra Huerto 1–Planta B (ganancia reducida +13). Ciclo: Huerto 1–Planta B (+) → Huerto 3–Planta B (−) → Huerto 3–Ficticio (+) → Huerto 1–Ficticio (−). θ = 10; sale Huerto 1–Ficticio. La ganancia sube 10 × 13 = 130: de 13.355 a 13.485.

Iteración 2 (ganancia 13.485).

	Planta A	Planta B	Planta C	Ficticio	u_i
Huerto 1	**70**	**10**	(−14)	(−13)	0
Huerto 2	(−8)	**10**	**60**	(−21)	8
Huerto 3	—	**65**	(−7)	**25**	−13
v_j	70	62	60	13	

Todas las ganancias reducidas son menores o iguales a cero: **óptimo**, con ganancia 13.485.

Ganancia máxima **13.485** miles de pesos. (b) Huerto 3 se queda con 25 toneladas: es el de menor ganancia por tonelada. (c) Los potenciales están definidos salvo una constante: sumar k a todos los u_i y restarlo a todos los v_j no cambia ninguna suma $u_i + v_j$. Se elige k para que el ficticio valga 0 (una tonelada más de pedido «ficticio» no gana nada): $k = 13$ da $u = (13, 21, 0)$ y $v = (57, 49, 47)$. Una tonelada más en Huerto 1 vale 13 mil pesos; en Huerto 2, 21 mil; en Huerto 3, nada (ya le sobra). Una tonelada más pedida por Planta A vale 57 mil, por B 49 y por C 47. (d) OPL entrega exactamente esos duales: `dual_oferta` 13, 21 y 0; `dual_pedido` 57, 49 y 47.

9.10. (a) Vogel y MODI:

	D1	D2	D3	D4	Oferta
Q1	99	55	·	·	154
Q2	·	22	88	·	110
Q3	·	44	·	88	132
Demanda	99	121	88	88	

Iteración 0 (costo 21.450).

	D1	D2	D3	D4	u_i
Q1	**99**	**55**	(+24)	(+8)	0
Q2	(−10)	**22**	**88**	(+4)	14
Q3	(+7)	**44**	(+2)	**88**	12
v_j	41	59	35	46	

Entra Q2–D1 (costo reducido −10). Ciclo: Q2–D1 (+) → Q1–D1 (−) → Q1–D2 (+) → Q2–D2 (−). θ = 22; sale Q2–D2. El costo baja 22 × 10 = 220: de 21.450 a 21.230.

Iteración 1 (costo 21.230).

	D1	D2	D3	D4	u_i
Q1	**77**	**77**	(+14)	(+8)	0
Q2	**22**	(+10)	**88**	(+14)	4
Q3	(+7)	**44**	(−8)	**88**	12
v_j	41	59	45	46	

Entra Q3–D3 (costo reducido −8). Ciclo: Q3–D3 (+) → Q2–D3 (−) → Q2–D1 (+) → Q1–D1 (−) → Q1–D2 (+) → Q3–D2 (−). θ = 44; sale Q3–D2. El costo baja 44 × 8 = 352: de 21.230 a 20.878.

Iteración 2 (costo 20.878).

	D1	D2	D3	D4	u_i
Q1	**33**	**121**	(+14)	(0)	0
Q2	**66**	(+10)	**44**	(+6)	4
Q3	(+15)	(+8)	**44**	**88**	4
v_j	41	59	45	54	

Todos los costos reducidos son mayores o iguales a cero: **óptimo**, con costo 20.878.

Óptimo **20.878** miles de pesos. (b) Q1–D4 tiene costo reducido 0. Su ciclo es Q1–D4 (+), Q3–D4 (−), Q3–D3 (+), Q2–D3 (−), Q2–D1 (+), Q1–D1 (−); $\theta = 33$ (lo que lleva Q1–D1). El otro plan óptimo:

	D1	D2	D3	D4	Oferta
Q1	·	121	·	33	154
Q2	99	·	11	·	110
Q3	·	·	77	55	132
Demanda	99	121	88	88	

Cuesta lo mismo. Cualquier mezcla de los dos también es óptima. (c) Si Q1–D4 sube $1.000, el plan de MODI sigue óptimo con el mismo costo (no la usa) y el alternativo deja de serlo. Si baja $1.000, el alternativo pasa a ser el único óptimo y el costo baja $\mathbf{33 \times 1 = 33}$ miles de pesos: lo que pasa por esa ruta por lo que bajó.

---

13. Caso integrador · Estampa Sur abre un segundo taller

> Este caso sigue a Estampa Sur por todo el ramo. En la unidad 8 se calculó la ruta más corta del taller a cada tienda. Ahora Estampa Sur abrió un segundo taller en Cruce y debe repartir la producción semanal de los dos entre sus cuatro tiendas grandes.

Los datos. El taller ofrece 320 cajas por semana y el de Cruce 216; Centro pide 156, Lagos 118, Valle 138 y Costa 124. Oferta y demanda suman 536: está balanceado. El flete cuesta $95 por km de la ruta más corta (unidad 8): del taller, 7, 21, 20 y 16 km; de Cruce, 6, 13, 9 y 23 km. Costo por caja:

	Centro	Lagos	Valle	Costa	Oferta
Taller	665	1.995	1.900	1.520	320
Cruce	570	1.235	855	2.185	216
Demanda	156	118	138	124	

En OPL, el mismo `.mod` de la sección 2 con estos datos (`modelos/u09_estampa.dat`):

```
// Unidad 9 · caso integrador · Estampa Sur: dos talleres y cuatro tiendas (cajas por
semana)
// costo por caja = $95 por km de la ruta más corta (unidad 8)

Orig = {"Taller", "Cruce"};
Dest = {"Centro", "Lagos", "Valle", "Costa"};
Prohibidas = {};

oferta  = [320 216];
demanda = [156 118 138 124];

costo = [
  [665 1995 1900 1520]    // Taller: 7, 21, 20 y 16 km
  [570 1235  855 2185]    // Cruce:  6, 13,  9 y 23 km
];
```

Esquina noroeste.

Paso	Celda (costo)	Envío	Se tacha
1	Taller–Centro (665)	156	columna Centro
2	Taller–Lagos (1.995)	118	columna Lagos
3	Taller–Valle (1.900)	46	fila Taller
4	Cruce–Valle (855)	92	columna Valle
5	Cruce–Costa (2.185)	124	columna Costa

	Centro	Lagos	Valle	Costa	Oferta
Taller	156	118	46	·	320
Cruce	·	·	92	124	216
Demanda	156	118	138	124	

Costo **$776.150**.

Costo mínimo.

Paso	Celda (costo)	Envío	Se tacha
1	Cruce–Centro (570)	156	columna Centro
2	Cruce–Valle (855)	60	fila Cruce
3	Taller–Costa (1.520)	124	columna Costa
4	Taller–Valle (1.900)	78	columna Valle
5	Taller–Lagos (1.995)	118	columna Lagos

	Centro	Lagos	Valle	Costa	Oferta
Taller	·	118	78	124	320
Cruce	156	·	60	·	216
Demanda	156	118	138	124	

Costo **$712.310**.

Vogel.

Paso	Penalizaciones de fila	Penalizaciones de columna	Línea elegida	Celda (costo)	Envío	Se tacha
1	Taller 855, Cruce 285	Centro 95, Lagos 760, Valle 1.045, Costa 665	Valle (1.045)	Cruce–Valle (855)	138	columna Valle
2	Taller 855, Cruce 665	Centro 95, Lagos 760, Costa 665	Taller (855)	Taller–Centro (665)	156	columna Centro
3	Taller 475, Cruce 950	Lagos 760, Costa 665	Cruce (950)	Cruce–Lagos (1.235)	78	fila Cruce
4	—	—	queda una sola línea	Taller–Costa (1.520)	124	columna Costa
5	—	—	queda una sola línea	Taller–Lagos (1.995)	40	columna Lagos

	Centro	Lagos	Valle	Costa	Oferta
Taller	156	40	·	124	320
Cruce	·	78	138	·	216
Demanda	156	118	138	124	

Costo **$586.340**. Vogel atendió primero a Valle (penalización 1.045: si no se abastece desde Cruce, cada caja cuesta $1.045 más) y después al taller y a Cruce.

MODI desde la esquina noroeste.

Iteración 0 (costo 776.150).

	Centro	Lagos	Valle	Costa	u_i
Taller	**156**	**118**	**46**	(−1.710)	0
Cruce	(+950)	(+285)	**92**	**124**	−1.045
v_j	665	1.995	1.900	3.230	

Entra Taller–Costa (costo reducido −1.710). Ciclo: Taller–Costa (+) → Cruce–Costa (−) → Cruce–Valle (+) → Taller–Valle (−). θ = 46; sale Taller–Valle. El costo baja 46 × 1.710 = 78.660: de 776.150 a 697.490.

Iteración 1 (costo 697.490).

	Centro	Lagos	Valle	Costa	u_i
Taller	**156**	**118**	(+1.710)	**46**	0
Cruce	(−760)	(−1.425)	**138**	**78**	665
v_j	665	1.995	190	1.520	

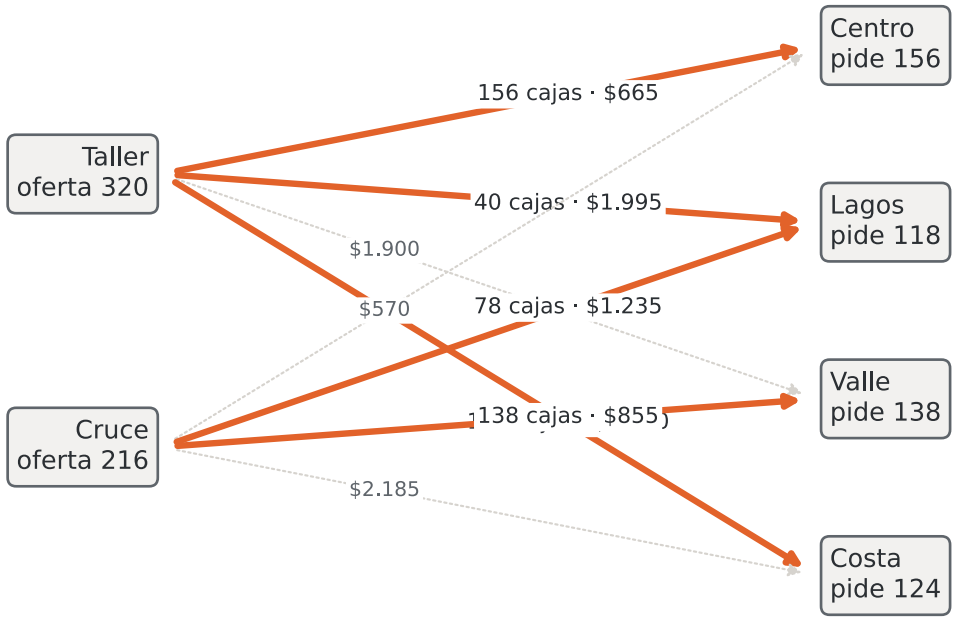
Entra Cruce–Lagos (costo reducido −1.425). Ciclo: Cruce–Lagos (+) → Taller–Lagos (−) → Taller–Costa (+) → Cruce–Costa (−). θ = 78; sale Cruce–Costa. El costo baja 78 × 1.425 = 111.150: de 697.490 a 586.340.

Iteración 2 (costo 586.340).

	Centro	Lagos	Valle	Costa	u_i
Taller	**156**	**40**	(+285)	**124**	0
Cruce	(+665)	**78**	**138**	(+1.425)	−760
v_j	665	1.995	1.615	1.520	

Todos los costos reducidos son mayores o iguales a cero: **óptimo**, con costo 586.340.

En 2 iteraciones MODI llega al mismo plan que Vogel. Desde costo mínimo también son 2 iteraciones, y desde Vogel, ninguna: Vogel ya era óptimo.



La salida de OPL confirma el plan y trae los potenciales de MODI como duales:

```
costo = 586340
x[Taller][Centro] = 156
x[Taller][Lagos] = 40
x[Taller][Costa] = 124
x[Cruce][Lagos] = 78
x[Cruce][Valle] = 138
dual_oferta[Taller] = 0
dual_oferta[Cruce] = -760
dual_demanda[Centro] = 665
dual_demanda[Lagos] = 1995
dual_demanda[Valle] = 1615
dual_demanda[Costa] = 1520
cr[Taller][Valle] = 285
cr[Cruce][Centro] = 665
cr[Cruce][Costa] = 1425
```

Pregunta	Respuesta
¿Qué manda cada taller?	el taller: 156 cajas a Centro, 40 a Lagos y 124 a Costa; Cruce: 78 a Lagos y 138 a Valle
¿Cuánto cuesta?	**$586.340** por semana
¿Hay otro plan igual de barato?	no: todos los costos reducidos son positivos
¿Qué ruta vacía está más cerca de entrar?	taller–Valle, con +285: tendría que bajar $285 por caja
¿Cuánto vale una caja más de capacidad en Cruce?	$760: el dual de su oferta es −760 (en un mínimo, más capacidad baja el costo)
¿Por qué Lagos recibe de los dos?	Cruce no alcanza para Lagos y Valle completos; Lagos es la tienda que reparte la diferencia

La cadena. El verificador exige que los costos, los envíos y el total ($586.340) coincidan con el script del caso (`CADENA: OK`), y que OPL, scipy y MODI den lo mismo.

Lo que pasa a la unidad siguiente. Si cada taller mandara una sola caja y cada tienda pidiera una, el transporte sería una asignación: la unidad 10 decide qué operario va a cada máquina con un método hecho para ese caso extremo.

---

14. Para seguir

En los libros del ramo.

- Winston, *Investigación de operaciones: aplicaciones y algoritmos* (4.ª ed., 2005): su capítulo de transporte, asignación y transbordo desarrolla los tres métodos de partida, MODI y el cruce de piedras con muchos ejercicios.
- Hillier y Lieberman, *Introducción a la investigación de operaciones* (7.ª ed., 2001): su capítulo sobre el problema de transporte y asignación presenta el simplex de transporte con la misma notación u_i, v_j.

Abierto y gratis.

- Bradley, Hax y Magnanti, *Applied Mathematical Programming* (MIT), capítulo 8 «Network Models», en inglés: el transporte y la asignación como redes, con la propiedad de soluciones enteras. https://web.mit.edu/15.053/www/AMP-Chapter-08.pdf

Con el tutor. La carpeta `tutor/` trae el contexto de este ramo. Pégalo al inicio de la conversación con cualquier IA y pídele, por ejemplo: «Dame un transporte de 3 × 4 desbalanceado con multas por demanda no atendida; yo lo resuelvo con Vogel y MODI y tú me corriges cada tabla».

Base abierta de ingeniería · Camilo Merino · Tópicos de Optimización · versión 0.1 (16-10-2026). Ejercicios y datos originales; las cifras se verifican con el script de la unidad.